

Práctica: Análisis de series temporales de una cafetería (datos horarios)

1. Contexto

Una cafetería de barrio ha ido registrando sus ventas **hora a hora** durante el año 2024. Queremos analizar el comportamiento de las ventas como **serie temporal**, identificar patrones de estacionalidad (por día de la semana, por franja horaria, y en vacaciones) y preparar la base para futuros modelos de predicción.

Trabajaremos con el fichero:

```
cafeteria_series_temporales_horarias.csv
```

2. Descripción del dataset

Cada fila representa las ventas de la cafetería en una hora concreta.

Columnas:

- `datetime`: marca temporal completa (fecha y hora).
 - `date`: solo la fecha (AAAA-MM-DD).
 - `hour`: hora del día (0–23).
 - `day_of_week`: día de la semana (0=lunes, ..., 6=domingo).
 - `is_weekend`: 1 si es sábado o domingo, 0 en caso contrario.
 - `is_vacation`: 1 si es periodo de vacaciones (agosto), 0 en caso contrario.
 - `time_band`: franja horaria:
 - "mañana" (7–10),
 - "mediodía" (11–15),
 - "tarde" (16–19),
 - "noche" (20–22),
 - "cerrado" (resto de horas).
 - `sales`: número de ventas en esa hora (entero).
-

3. Objetivos de la práctica

1. Entender qué es una **serie temporal** a partir de datos reales/sintéticos.
2. Identificar **patrones de estacionalidad**:
 - Por **franja horaria**.
 - Por **día de la semana**.
 - Por **periodo de vacaciones**.
3. Practicar:
 - Carga y manipulación de datos con **pandas**.
 - Agrupaciones (`groupby`) y re-muestreo (`resample`).

- Visualización de series temporales con **matplotlib** o librería similar.
4. Generar pequeñas conclusiones sobre el comportamiento del negocio.
-

4. Tareas

4.1. Preparación y exploración inicial

1. Carga el fichero CSV en un DataFrame de pandas:
 - Asegúrate de tratar `datetime` como tipo fecha/hora.
 2. Muestra:
 - Las primeras filas (`head()`).
 - Información general (`info()`, `describe()`).
 3. Contesta:
 - ¿Entre qué fechas va la serie?
 - ¿Cuál es la resolución temporal de los datos?
 - ¿Hay valores nulos?
-

4.2. Visualización de la serie horaria completa

1. Representa un **gráfico de líneas** con:
 - Eje X: `datetime`
 - Eje Y: `sales`
2. Observa visualmente:
 - ¿Se aprecia alguna **tendencia** general (más ventas al final del año, menos, estable)?
 - ¿Se ve “ruido” o comportamiento errático?

Comenta brevemente tus observaciones.

4.3. Estacionalidad por franja horaria

1. Calcula la **media de ventas por hora del día** (0–23).
 2. Calcula también la **media de ventas por `time_band`**.
 3. Representa ambos resultados en gráficos (por ejemplo:
 - un gráfico de líneas para las 24 horas,
 - un gráfico de barras para las franjas horarias).
 4. Responde:
 - ¿Cuáles son las **horas punta** de la cafetería?
 - ¿Qué franjas horarias son claramente más fuertes (mañana, mediodía, tarde, noche)?
-

4.4. Estacionalidad semanal (día de la semana)

1. Calcula la **media de ventas por day_of_week**.
 2. Representa un gráfico (barras o líneas) con:
 - Eje X: día de la semana (0=lunes ... 6=domingo, si quieres traduce a nombres).
 - Eje Y: ventas medias.
 3. Responde:
 - ¿En qué días de la semana se vende más?
 - ¿Se observa claramente que los fines de semana (`is_weekend=1`) tienen más ventas?
-

4.5. Efecto fin de semana y vacaciones

1. Calcula y compara:
 - Ventas **medias diarias** entre días laborables (`is_weekend=0`) y días de fin de semana (`is_weekend=1`).
 2. Analiza el efecto de vacaciones:
 - Considera **agosto** como periodo de vacaciones (`is_vacation=1`).
 - Compara la **media diaria de ventas** en agosto frente al resto de meses.
 3. Responde:
 - ¿Cómo cambia el nivel de ventas en fines de semana frente a diario?
 - ¿Se nota una caída de ventas durante las vacaciones?
-

4.6. Construcción de una serie diaria

1. A partir de los datos horarios, construye una **serie diaria**:
 - Agrega las ventas por día (por ejemplo, suma de `sales` para cada `date`).
2. Representa la serie diaria en un gráfico:
 - Eje X: fecha (`date`).
 - Eje Y: ventas totales del día.
3. Señala en el gráfico (visualmente o con anotaciones) al menos:
 - Diferencias entre días laborables y fines de semana.
 - Comportamiento en agosto (vacaciones).
4. Responde:
 - ¿Se aprecia mejor la **tendencia** y la **estacionalidad** al pasar a resolución diaria?